

**2018 年-2019 学年度第一学期
华中科技大学本科生课程考试试卷(B 卷)**

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 考试形式 ☐开卷
 ☒专业课 ☒闭卷

所在院系: 自动化学院 专业及班级: _____ 考试日期: 2019.1.6

学 号: _____ 姓 名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、（20 分）试用大 M 法求解以下线性规划问题，并指出解属于哪一类解，为什么？

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 & \geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 & \geq 6 \\ x_1, x_2, x_3 & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：将上述问题化为标准型：

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 + x_3 + Mx_5 + Mx_7 \\ \begin{cases} x_1 & + & 4x_2 & + & 2x_3 - x_4 + x_5 & = & 8 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & & -x_6 + x_7 & = & 6 \\ x_1 & , & \cdots & , & x_7 & \geq & 0 \end{cases} \end{aligned}$$

初始单纯形表为:

c_j	2	3	1	0	M	0	M	θ
-------	---	---	---	---	---	---	---	----------

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
M	x_5	8	1	[4]	2	-1	1	0	0	8/4
M	x_7	6	3	2	0	0	0	-1	1	6/2
σ_j			2-4M	3-6M	1-2M	M		M		

选取 x_2 为换入变量， x_5 为换出变量，进行第一次迭代。

第一次迭代后的表格：

c_j			2	3	1	0	M	0	M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3	x_2	2	1/4	1	1/2	-1/4	1/4	0	0	8
M	x_7	2	[5/2]	0	-1	1/2	-1/2	-1	1	4/5
σ_j			5/4-5/2 M	0	-1/2+ M	3/4-M/ 2	3/2M-3/ 4	M	0	

选取 x_1 为换入变量， x_7 为换出变量，进行第二次迭代。

第二次迭代后的表格：

c_j			2	3	1	0	M	0	M	θ
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	----------

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3	x_2	9/5	0	1	3/5	-3/10	3/10	1/10	-1/10	
2	x_1	4/5	1	0	-2/5	1/5	-1/5	-2/5	2/5	
σ_j			0	0	0	1/2	M-1/2	1/2	M-1/2	

所有非基变量的检验数都是 $\sigma_j \geq 0$ ，该解为最优解，最优解为：

$[x_1, x_2, x_3] = [4/5, 9/5, 0]$ ，最优值为： $z^* = 3 \times 9/5 + 2 \times 4/5 = 7$ 。

由于非基变量 x_3 的检验数为 0，所以该解为无穷多最优解。

得分	评卷人	二、(10 分) 表 1 是某一求极大化问题的单纯形表，表中无人工变量， a_1, a_2, c_1, c_2, d 为待定常数，试说明 a_1, a_2, c_1, c_2, d 分别取何值时，以下结论成立：

- a) 表中解为唯一最优解；
- b) 表中解为无穷多最优解之一；
- c) 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 ；
- d) 该线性规划问题具有无界解；

表 1

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	d	4	a_1	1	0	0
x_4	2	-1	-5	0	1	0

x_5	3	a_2	-3	0	0	1
$c_j - z_j$		c_1	c_2	0	0	0

答:

- a) 表中解为唯一最优解: $d \geq 0, c_1 < 0, c_2 < 0$;
- b) 表中解为无穷多最优解之一: $d \geq 0, c_1 \leq 0, c_2 \leq 0, c_1 * c_2 = 0$;
- c) 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 : $d \geq 0, c_1 > 0, a_2 > 0, \frac{3}{a_2} < \frac{d}{4}$
- d) 该线性规划问题具有无界解: $d \geq 0, c_2 > 0, a_1 \leq 0$;

得分	评卷人

三 (20 分)、已知线性规划问题:

$$\begin{aligned} \max z &= -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 & \text{①} \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 & \text{②} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

假设在上述线性规划问题的第①个约束条件中加入松弛变量 x_4 , 第②个约束条件中加入松弛变量 x_5 (这里 $x_4, x_5 \geq 0$), 用单纯形法求解, 初表和终表如表 2 和表 3 所示。

- (1) 填完初表和终表的空白处。
- (2) 求使最优基变量不改变的 b_2 (即约束条件②的右端常数项) 的取值范围。
- (3) 求使最优解不发生变化的 c_3 (即目标函数中 x_3 的价值系数) 的取值范围。
- (4) 根据终表, 求对偶问题的最优解。

表 2 初表

c_j	-5	5	13	0	0
C_B X_B b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	-1	1	3	1	0
	12	4	10	0	1
σ_j					

表 3 终表

c_j	-5	5	13	0	0
-------	----	---	----	---	---

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
			-1	1		1	0
			16	0		-4	1
σ_j							

解：(1)

初表

c_j			-5	5	13	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	20	-1	1	3	1	0
0	x_5	90	12	4	10	0	1
σ_j			-5	5	13	0	0

终表

c_j			-5	5	13	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	20	-1	1	3	1	0
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1
σ_j			0	0	-2	-5	0

(2) b_2 变化，会影响 b 列取值，为保证最优基变量不变，则有：

$$B^{-1} \begin{bmatrix} 20 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -80 + b_2 \end{bmatrix} \geq 0$$

得出： $b_2 \geq 80$

(3) c_3 变化，只会影响 x_3 的检验数，若最优解不发生变化，则：

$$\sigma_3 = c_3 - 15 \leq 0 \Rightarrow c_3 \leq 15。$$

(4) 对偶问题的最优解：

解法 1：对偶问题的最优解等于原问题松弛变量所对应检验数的相反数，故对偶问题最优解： $Y = [5 \ 0]$ 。

$$\text{解法 2: } Y = C_B B^{-1} = [5 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = [5 \ 0]。$$

得分	评卷人

四、(20 分) 已知某运输问题的产量、销量、及产地到销地的单位运价表如表 4 所示，试求最优的运输调拨方案。

表 4

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	产量
1	10	20	5	9	10	5
2	2	10	8	30	6	6
3	1	20	7	10	4	2
4	8	6	3	7	5	9
销售	4	4	6	2	4	

解：先将不平衡运输问题转化为平衡运输问题，因为是产大于销，所以增加一列，即虚拟一个销地，其单位运价为 0，销量为产量与销量的差额，即 $22-20=2$ 。如下表

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1	10	20	5	9	10	0	5
2	2	10	8	30	6	0	6
3	1	20	7	10	4	0	2
4	8	6	3	7	5	0	9
销售	4	4	6	2	4	2	

(3 分)

用最小元素法，求得初始可行方案，如下表。初始解 (3 分)

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1		1		2		2	5
2	2	3			1		6
3	2						2
4			6		3		9
销售	4	4	6	2	4	2	

计算检验数 第一次迭代 (检验数的计算 4 分，调整运量 4 分)

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	10 -2	20 0	5 -9	9 0	10 -6	0 0	0
2	2 0	10 0	8 4	30 31	6 0	0 10	-10
3	1 0	20 11	7 4	10 12	4 -1	0 11	-11
4	8 7	6 -3	3 0	7 9	5 0	0 11	-11
v_j	12	20	14	9	16	0	

调整运量，得到新的调运方案

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1		1		2		2	5
2	2	3			1		6
3	2						2
4			6		3		9
销售	4	4	6	2	4	2	

调整运量

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1		0	1	2		2	5
2	2	4					6
3	2						2
4			5		4		9

销售	4	4	6	2	4	2	
----	---	---	---	---	---	---	--

再计算检验数

计算检验数 第二次迭代（2次-6次迭代 5分）

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	10 -2	20 0	5 0	9 0	10 3	0 0	0
2	2 0	10 0	8 13	30 31	6 9	0 10	-10
3	1 0	20 11	7 13	10 12	4 8	0 11	-11
4	8 -2	6 -12	3 0	7 0	5 0	0 2	-2
v_j	12	20	5	9	7	0	

调整运费

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1			1	2		2	5
2	2	4					6
3	2						2
4		0	5		4		9
销售	4	4	6	2	4	2	

计算检验数 第三次迭代

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i

1	10 10	20 12	5 0	9 0	10 3	0 0	0
2	2 0	10 0	8 1	30 19	6 -3	0 -2	2
3	1 0	20 11	7 1	10 0	4 -4	0 -1	1
4	8 10	6 0	3 0	7 0	5 0	0 2	-2
v_j	0	8	5	9	7	0	

调整运费

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1			1	2		2	5
2	4	2					6
3					2		2
4		2	5		2		9
销售	4	4	6	2	4	2	

计算检验数 第四次迭代

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	10 10	20 12	5 0	9 0	10 3	0 0	0
2	2 0	10 0	8 1	30 19	6 -3	0 -2	2
3	1 4	20 15	7 5	10 4	4 0	0 3	-3

4	8 10	6 0	3 0	7 0	5 0	0 2	-2
v_j	0	8	5	9	7	0	

调整运费

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1			1	2		2	5
2	4	0			2		6
3					2		2
4		4	5				9
销售	4	4	6	2	4	2	

第五次迭代

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	10 10	20 12	5 0	9 0	10 6	0 0	0
2	2 0	10 0	8 1	30 19	6 0	0 -2	2
3	1 1	20 12	7 2	10 1	4 0	0 0	0
4	8 10	6 0	3 0	7 0	5 3	0 2	-2
v_j	0	8	5	9	4	0	

调整运费

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1			1	2		2	5
2	4				2	0	6
3					2		2
4		4	5				9
销售	4	4	6	2	4	2	

第 6 次迭代

销地 产地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	10 8	20 12	5 0	9 0	10 4	0 0	0
2	2 0	10 2	8 3	30 21	6 0	0 0	0
3	1 1	20 14	7 4	10 3	4 0	0 2	-2
4	8 5	6 0	3 0	7 0	5 1	0 2	-2
v_j	2	8	5	9	6	0	

由上表可知，调运方案为最优方案 运费为
Min $z=90$. (6 分 结果正确)

得分	评卷人

五（15 分）试建立如下问题的目标规划模型（只建模不求解）。某工厂生产 I,II 两种产品，已知相关数据见表 5，在工厂决策时，依次考虑如下的条件：

- 1) 根据市场信息，产品 I 的销售量有下降的趋势，故考虑产品 I 的产量不大于产品 II；
- 2) 应尽可能充分利用设备台时，但不希望加班；

3) 应尽可能达到并超过计划利润指标 56 元。

表 5

	I	II	拥有量
原材料 (kg)	3	2	10
设备 (hr)	1	2	12
利润 (元/件)	8	10	

解：设 x_1, x_2 分别表示产品 I, II 的产量，其目标规划模型如下：

$$\begin{aligned} \min z = & P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^- \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 12 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

得分	评卷人

六、(15 分) 有甲乙丙丁 4 个工人，要分别指派他们完成 ABCD 不同的 4 项工作，每人做各项工作所消耗的时间如表 6 所示。应如何指派工作，才能使总的消耗时间最少？

表 6

工人 \ 工作	A	B	C	D
甲	5	10	7	4
乙	2	5	6	7
丙	3	13	11	7
丁	11	8	10	9

解：

设 0-1 型决策变量为 x_{ij} ，其中， $x_{ij}=1$ 表示指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $x_{ij}=0$ 表示不指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $i, j=1, 2, 3, 4$ 。第 1, 2, 3, 4 个工人分别代表甲乙丙丁。第 1, 2, 3, 4 项工作分别代表 ABCD 四项工作。记 C_{ij}

表示第 i 个工人完成第 j 项工作所消耗的时间, $i, j=1, 2, 3, 4$ 。则指派问题的数学模型为:

$$\begin{aligned} \min_x Z &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^4 x_{ij} &= 1, i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1, j = 1, 2, 3, 4, \quad x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, i, j = 1, 2, 3, 4$$

采用匈牙利法求解，步骤如下所示。

(1) 将矩阵

$$\begin{vmatrix} 5 & 10 & 7 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 13 & 11 & 7 \\ 11 & 8 & 10 & 9 \end{vmatrix}$$

的每行元素都减去该行的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 10 & 8 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

(2) 将 (1) 中的结果矩阵的每列都减去该列的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 10 & 6 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

(3) 在 (2) 中的结果矩阵的各行各列中寻找独立 0 元，并记以 $\times$ 。 $\times$ 所在行和列的其他 0 元素记为 $\emptyset$ 。得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & \times \\ \times & 3 & 2 & 5 \\ \emptyset & 10 & 6 & 4 \\ 3 & \emptyset & \times & 1 \end{vmatrix}$$

(4) 独立 0 元的个数为 $3 < 4$ ，还未找到最优解，需要增加 0 元。将 (3) 中的结果矩阵中无 $\times$ 的行，标记 $\sqrt{}$ 。得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 & \times \\ \times & 3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cccc} \emptyset & 10 & 6 & 4 \\ 3 & \emptyset & \times & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \end{array}$$

(5) 在 (4) 中的结果矩阵中标记 $\sqrt{} \text{ 的行中 } 0 \text{ 元所在的列, 标记为 } \sqrt{} \text{。得到}$

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 6 & 1 & \times \\ \times & 3 & 2 & 5 \\ \emptyset & 10 & 6 & 4 \\ 3 & \emptyset & \times & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{array}$$

(6) 在 (5) 的结果矩阵中, 标记 $\sqrt{} \text{ 的列中 } \times \text{ 元所在的行, 标记为 } \sqrt{} \text{。得到}$

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 6 & 1 & \times \\ \times & 3 & 2 & 5 \\ \emptyset & 10 & 6 & 4 \\ 3 & \emptyset & \times & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{array}$$

(7) 标记为 $\sqrt{} \text{ 的行中所有 } 0 \text{ 元所在列都已被标记为 } \sqrt{} \text{。在 (6) 中的结果矩阵中, 将无 } \sqrt{} \text{ 的行, 以及标记为 } \sqrt{} \text{ 的列划线, 得到}$

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 6 & 1 & \times \\ \times & 3 & 2 & 5 \\ \emptyset & 10 & 6 & 4 \\ 3 & \emptyset & \times & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{array}$$

(8) 选取 (7) 中的结果矩阵中未被划线覆盖的元素中的最小元素, 也就是 2。将标记 $\sqrt{} \text{ 的行的所有元素都减去最小元素, 再将标记为 } \sqrt{} \text{ 的列的所有元素都加上最小元素。得到}$

$$\begin{array}{c|cccc} 3 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \sqrt{} \end{array}$$

(9) 重复 (3) 的处理。在 (8) 的结果矩阵中重新寻找独立 0 元。得到

$$\begin{array}{c|cccc} 3 & 6 & 1 & \times \\ \emptyset & 1 & \times & 3 \\ \times & 8 & 4 & 2 \\ 5 & \times & \emptyset & 1 \end{array}$$

(10) 独立 0 元的个数为 4 个, 因此, 找到最优解。

最优解为： $x_{14} = x_{23} = x_{31} = x_{42} = 1$,其余 x_{ij} 都为 0。最优值 $Z = C_{14} + C_{23} + C_{31} + C_{42} = 21$ 。

因此，应指派甲完成工作 D，乙完成工作 C，丙完成工作 A，丁完成工作 B。此时总耗时最少，为 $Z=21$ 。